

ELECTRODEPOSICIÓN.

1.- CUESTIONES PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA.

- 1.- Explique, brevemente, en qué consiste la electrodeposición.
- 2.- En el proceso de electrodeposición del cobre se depositan x gramos de Cu sobre un objeto metálico, utilizando para ello una disolución que contiene iones Cu^{2+} . Partiendo de la cantidad de sustancia depositada indicada, plantear un esquema que muestre los pasos a seguir para el cálculo: a) de los moles de electrones implicados en el proceso; b) de la carga eléctrica que provocó el depósito de esa cantidad de cobre; c) de la intensidad de corriente que circuló por el sistema.

BIBLIOGRAFÍA: Textos incluidos en “Bibliografía recomendada” de la asignatura.

2.- OBJETIVO.

- Provocar la electrodeposición para recubrir un objeto metálico de una capa de otro metal y cuantificar la cantidad de metal depositada mediante gravimetría.
- Calcular la carga y la intensidad de corriente necesarias para provocar la precipitación de una cantidad del metal concreta.

3.- MATERIAL.

- | | |
|---------------------|------------------------|
| - Pila | - Lamina de cobre |
| - Cables y pinzas | - Vaso de precipitados |
| - Objeto a recubrir | |

4.- REACTIVOS.

- Disolución 1 M de sulfato de cobre, CuSO_4 (tetraoxosulfato (VI) de cobre (II)).

5.- PARTE EXPERIMENTAL.

• Problema.

Determine experimentalmente la cantidad de cobre metal que se deposita sobre el objeto problema cuando se somete a electrólisis en una disolución acuosa de CuSO_4 1M y en presencia de un electrodo de Cu metal, al hacer pasar una corriente constante durante 30 min.

• **Procedimiento.**

- Se pesa el objeto a recubrir.
- En el vaso de precipitados se introduce la disolución CuSO_4 1M.
- Se conecta la lámina de cobre a la pinza roja.
- Se conecta el objeto a recubrir a la pinza negra.
- La pinza roja se conecta al polo positivo de la pila.
- La pinza negra se conecta al polo negativo de la pila.
- El objeto a recubrir y la lamina de cobre se introducen en la disolución de CuSO_4
- Transcurridos 30 minutos se desconecta la pila.
- Se retira el objeto recubierto de cobre, se lleva 5 minutos a estufa.
- Se pesa, y por diferencia se determina la cantidad de cobre que ha precipitado sobre el objeto.
- La disolución de sulfato de cobre CuSO_4 se recoge nuevo en el recipiente. Y se lava el material.

• **Problema.**

A partir de los datos experimentales calcule la intensidad de corriente que circuló durante el proceso de electrólisis.

REACCIONES REDOX.

1.- CUESTIONES PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA

- Ponga un ejemplo de una reacción redox, escriba la reacción global y las semirreacciones de oxidación y de reducción. Defina estos términos.

- ¿Qué concepto se relaciona con la espontaneidad de una reacción redox? ¿Qué valores debe tomar cuando indica que la reacción es espontánea?

Bibliografía: Textos incluidos en bibliografía recomendada de la asignatura

2.- MATERIAL.

- Tubos de ensayo.

3.- REACTIVOS.

- Disolución de nitrato de plata, AgNO_3 (trioxonitrato (V) de plata)

- Disolución de acetato de cinc, $\text{Zn}(\text{CH}_3\text{-COO})_2$

- Hilo de cobre

4.- DESARROLLO PRÁCTICO.

4.1.- Prediga de forma teórica:

a) si se disolverá espontáneamente el cobre, Cu(s) , en una disolución de iones plata, $\text{Ag}^+(\text{ac})$.

b) si se disolverá espontáneamente el cobre, Cu(s) , en una disolución de iones de $\text{Zn}^{2+}(\text{ac})$.

Datos: $E^\circ \text{Ag}^+ \rightarrow \text{Ag} = 0,80 \text{ V}$

$E^\circ \text{Cu}^{2+} \rightarrow \text{Cu} = 0,34 \text{ V}$

$E^\circ \text{Zn}^{2+} \rightarrow \text{Zn} = - 0,76 \text{ V}$

4.2.- Comprobación experimental.

a) una alícuota de la disolución (aproximadamente la mitad del tubo de ensayo) de nitrato de plata, AgNO_3 (trioxonitrato(V) de plata), se pasa a un tubo de ensayo, en el cual se introducen varios hilos de cobre separados como una escobilla (se dejan colgando del borde del tubo, doblando un trozo hacia fuera). Observe y anote el aspecto del hilo de cobre a distintos intervalos de tiempo (5 minutos)

b) una alícuota de la disolución (aproximadamente la mitad del tubo de ensayo) de acetato de cinc, $\text{Zn}(\text{CH}_3\text{-COO})_2$, se pasan a un tubo de ensayo, en el cual se introducen varios hilos de cobre separados como una escobilla (se dejan colgando del borde del tubo, doblando un trozo hacia fuera). Observe y anote el aspecto del hilo de cobre a distintos intervalos de tiempo (5 minutos).

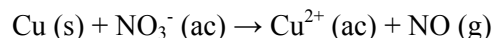
5.- INFORME FINAL.

Los alumnos de un mismo grupo presentarán un informe al finalizar la práctica en el que figuren los resultados teóricos y experimentales.

DETERMINACIÓN DE COBRE EN UNA ALEACIÓN

1.- CUESTIONES PREVIAS A LA REALIZACIÓN DE LA PRÁCTICA.

- 1.- Explique, brevemente, el concepto de riqueza de una muestra.
- 2.- Ajuste la reacción de disolución del cobre, que transcurre en medio ácido:



BIBLIOGRAFÍA: Textos incluidos en “Bibliografía recomendada” de la asignatura.

2.- MATERIAL.

- 1 frasco lavador	- 1 bureta de 25 mL
- 1 pipeta de 5 mL	- 1 base soporte
- 1 vaso de precipitados de 50 mL	- 1 varilla de soporte
- 1 probeta de 25 mL	- 1 portaburetas
- 1 probeta de 100 mL	- 2 matraces erlenmeyer de 200 mL
- 1 matraz aforado de 100 mL	

3.- MUESTRA Y REACTIVOS.

- Hilo de cobre
- Ácido nítrico, HNO_3 25 % (trioxonitrato (V) de hidrógeno)
- Nitrito sódico, NaNO_2 (dioxonitrato (III) de sodio)
- Hidróxido amónico (NH_4OH) 1M
- Disolución AEDT 0,01M (ácido etilendiaminotetraacético)
- Mezcla homogénea murexida / NaCl (1 / 100)

4.- PROCEDIMIENTO Y CÁLCULOS.

• Problema.

Halle experimentalmente la riqueza en cobre de la muestra problema (para ello determine experimentalmente, tal como se indica en el procedimiento, el contenido en cobre de la muestra problema).

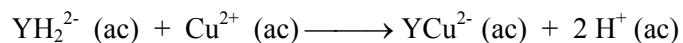
• Procedimiento.

- a) Se pesan 0,20 gramos de la muestra en un vaso de precipitados. Mediante una probeta se miden 10 mL de HNO_3 25 % y se añaden a la muestra para disolverla. Para acelerar este proceso, en la campana de extracción se añade una punta de espátula de NaNO_2 .

- b) Cuando la muestra esté completamente disuelta, se transfiere su contenido a un matraz aforado de 100 mL y se completa el volumen hasta el enrase con agua destilada (si la muestra está turbia es necesario filtrarla previamente).
- c) Se toma una alícuota de 5 mL de la disolución de cobre por medio de la pipeta y se transfiere a un erlenmeyer, se incorporan 40 mL de agua destilada, y se añaden unas gotas de disolución de hidróxido amónico 1M (unas 10 gotas).
- d) Como indicador se adiciona una punta de espátula de murexida.
- e) Se valora inmediatamente con la disolución patrón de AEDT 0,01 M hasta viraje del amarillo al púrpura. Anote el volumen de disolución de AEDT consumido.
- f) Se lava el erlenmeyer y se enjuaga con agua destilada, repitiendo el procedimiento anteriormente indicado hasta obtener al menos, cuatro valores concordantes de volumen de disolución de AEDT gastado.

• **Resolución del problema.**

Si la reacción que tiene lugar entre el AEDT (YH_2^{2-}) y el cobre en disolución durante la valoración es:



Y sabiendo que han reaccionado V mL de la disolución de AEDT 0,01 M (volumen medio determinado experimentalmente) con el cobre disuelto en la alícuota de 5 mL. Calcule:

- El número de moles de cobre existentes en los 5 mL de disolución.
- El número de moles y los gramos de cobre en los 100 mL de la disolución inicial.
- La riqueza de la muestra.

